

2.1

$$B = \left(\overset{\uparrow u}{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}}, \overset{\uparrow v}{\begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}} \right) \text{ je ortogonalna baza od } \langle \cdot, \cdot \rangle \text{ na } \mathbb{R}^2$$

Iskreno: $\langle u, u \rangle = 1, \langle v, v \rangle = 1, \langle u, v \rangle = 0$

Imamo najprije vektor $\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle$ u skladu sa x_1, x_2, y_1, y_2

$\vec{x} = (x_1, x_2)^T$ možemo zapisati kao linearnu kombinaciju bazisnih vektora.

~~vektor~~ $x = a_1 u + a_2 v$, a_1, a_2 su skalarne na bazi B
pre $y = b_1 u + b_2 v$

B je ortogonalna čime se može zapisati kao
standardni skalarni račun $\langle x, y \rangle = a_1 \overset{u}{\cancel{u}} + a_2 v$

Vyjadrimo skalarne a_1, a_2 pomoću x_1, x_2

Imamo vektor $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = a_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + a_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$ iz koje dobivamo sustav

$$\begin{aligned} x_1 &= 1a_1 + 3a_2 \\ x_2 &= 2a_1 + 7a_2 \end{aligned}$$

To se da zapisati g. matricom:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

A je matrica prelaska od B k standardnoj bazi

Skalarne u bazi B dobivamo ako:

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

Verificando A^{-1} : $A^{-1} = \left(\begin{array}{cc|cc} 13 & 10 & 1 & 0 \\ 27 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 10 & 7 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right)$

$$a_1 = 7x_1 - 3x_2, \quad a_2 = -2x_1 + x_2$$

Assim que y : $b_1 = 7y_1 - 3y_2$, $b_2 = -2y_1 + y_2$

Isso demonstra de forma que estamos certos $\langle x, y \rangle = a_1 u + a_2 v$:

$$\langle x, y \rangle = (7x_1 - 3x_2)(7y_1 - 3y_2) + (-2x_1 + x_2)(-2y_1 + y_2)$$

Por isso podemos demonstrar: $4x_1y_1 - 21x_1y_2 - 21x_2y_1 + 9x_2y_2 + 4x_1y_1 - 2x_1y_2 - 2x_2y_1 + x_2y_2$
 A todo modo $x_1y_1 = 53$, $x_1y_2 = -23$, $x_2y_1 = -23$, $x_2y_2 = 10$.

$$\langle x, y \rangle = x^T C y, \quad C = \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix}$$
